



EKSTRAKORPEREAL MEMBRAN OKSİJENASYONU (ECMO)

HEMŞİRE HİLMİ ALTUNBAŞ
Kocaeli Üniversitesi Hastanesi
Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika
Programı

Yoğun bakım ünitelerinde organ veya sistemlerinin işlevleri, kısmen veya tamamen bozulduğunda sıklıkla hastaların bu fonksiyonlarının geçici olarak tıbbi veya yapay yöntemlerle sürdürülmesi gerekmektedir.

Akciğer destek cihazları yani yapay akciğerler için üç ana sınıflandırma vardır:



Ekstrakorporeal akciğer destek cihazları (Ekstrakorporeal Membran Oksijenatör -ECMO)

Ekstrakorporeal Akciğer Destek Cihazları

(Ekstrakorporeal Membran Oksijenatör -ECMO- ve Interventional Lung Assist -ILA-) sayesinde gaz değişimi, dışardan yapay bir akciğer sayesinde yapılır.

Günümüz de, maksimum tıbbi tedaviye yanıt vermeyen solunum ve/veya kalp yetmezliği bulunan

- Yenidoğan,
- Çocuk
- Erişkin hastalarda kullanılmaktadır.

Parakorporeal Yapay Akciğer Cihazları

Parakorporeal yapay akciğer ile hastanın sağ kalbi bir pompa olarak kullanılmaktadır.

➤Alet, farklı bağlanma modları kullanılarak pulmoner dolaşıma bağlanmaktadır.

İmplant edilebilir Yapay Akciğerler Cihazları

İmplant edilebilir yapay akciğerler ise yapay solunum çalışmalarının nihai hedefidir.

➤ İlk intravasküler oksijenatör (iVOX), 1994 yılında uygulanmıştır.

➤ 2004 yılında, Almanya'dan "highly integrated membrane oxygenator» (HIMOX) adında ikinci bir implant edilebilir yapay akciğer tanıtımı yapılmıştır.

EKSTRAKORPEREAL MEMBRAN OKSİJENASYONU(ECMO)

- Solunumsal ya da kardiyak fonksiyonları destekleyen, kardiyopulmoner bay-pas işlemi olarak tanımlanabilir.
- ECMO cihazı bir kalp akciğer pompasıdır.
- ECMO, pulmoner ya da kardiyak yetmezliği olan hastalarda(ya da her ikisi birlikte) başka bir tedavi seçeneği kalmadığı ya da başarısız olduğu acil durumlarda organ hasarının önlenmesinde geçici bir destek ünitesi olarak kullanılır.
- ECMO, temel olarak kalp cerrahisinde rutin olarak kullanılan kardiyopulmoner baypas devresinin(pompa) bir modifikasyonudur.
- İlk kez 1974 yılında akut respiratuvar distres sendromlu (**ARDS**) hastalarda kullanılmaya başlanmıştır.

Ekstrakorporeal Membran Oksijenatör (ECMO)

Hastadan gelen
sistemik venöz kanın
vücut dışına
alınması

Oksijenatör
aracılığıyla kandan
karbondioksitin
(CO₂)
uzaklaştırılması

Yapay bir kalp görevi
gören pompa yolu ile
de kanın vücuda
gönderilmesi
ilkesiyle çalışır

Oksijenin (O₂)
verilmesi



**SİSTEM, ALTTA YATAN PATOLOJİYİ DÜZELTMEZ
ANCAK
GEÇİCİ BİR YAŞAM DESTEK GÖREVİ GÖRÜR.**



BLENDER

OXYGENATOR
[ARTIFICIAL
LUNG]

PUMP

CANNULA

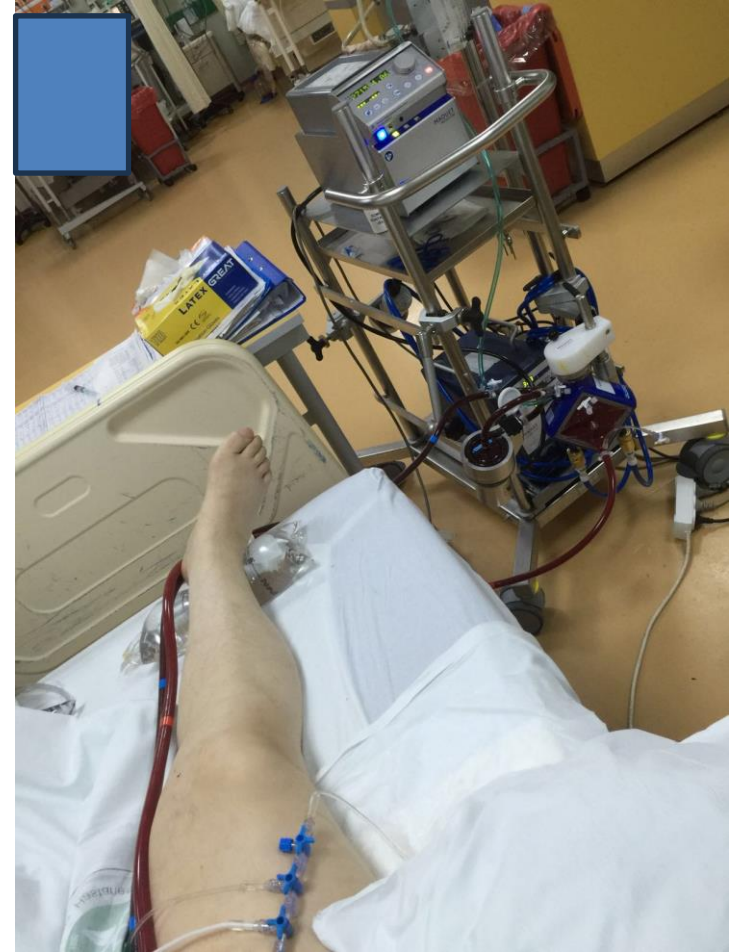
CONTROL



Bugün birçok merkezde erişkin, çocuk ve yeni doğanlarda sık olarak kullanılmaktadır.

ECMO temel olarak iki yol ile yapılabilir.

- Venö-venöz yöntemde Kardiyak fonksiyonların yeterli olduğu durumlarda sadece **pulmoner fonksiyonların** desteklenmesi için kullanılabilir
- Venö-arteriyal yöntemde **hem akciğer hem de kalp desteği** sağlanmaktadır.



Venö-venöz tekniğinde, kanülasyonu;

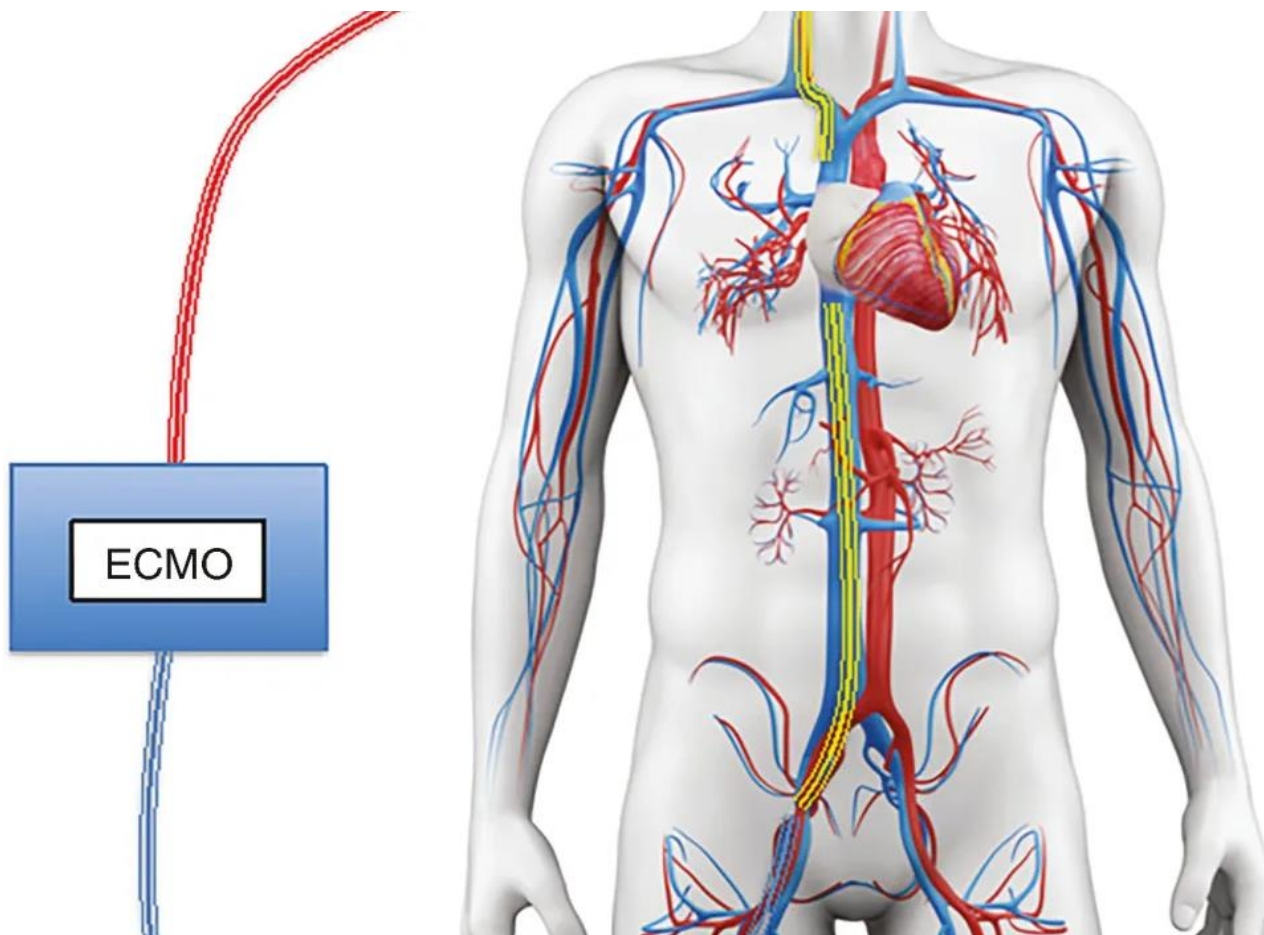
- Her iki femoral venler
- İnternal juguler ven olarak gerçekleştirilir.

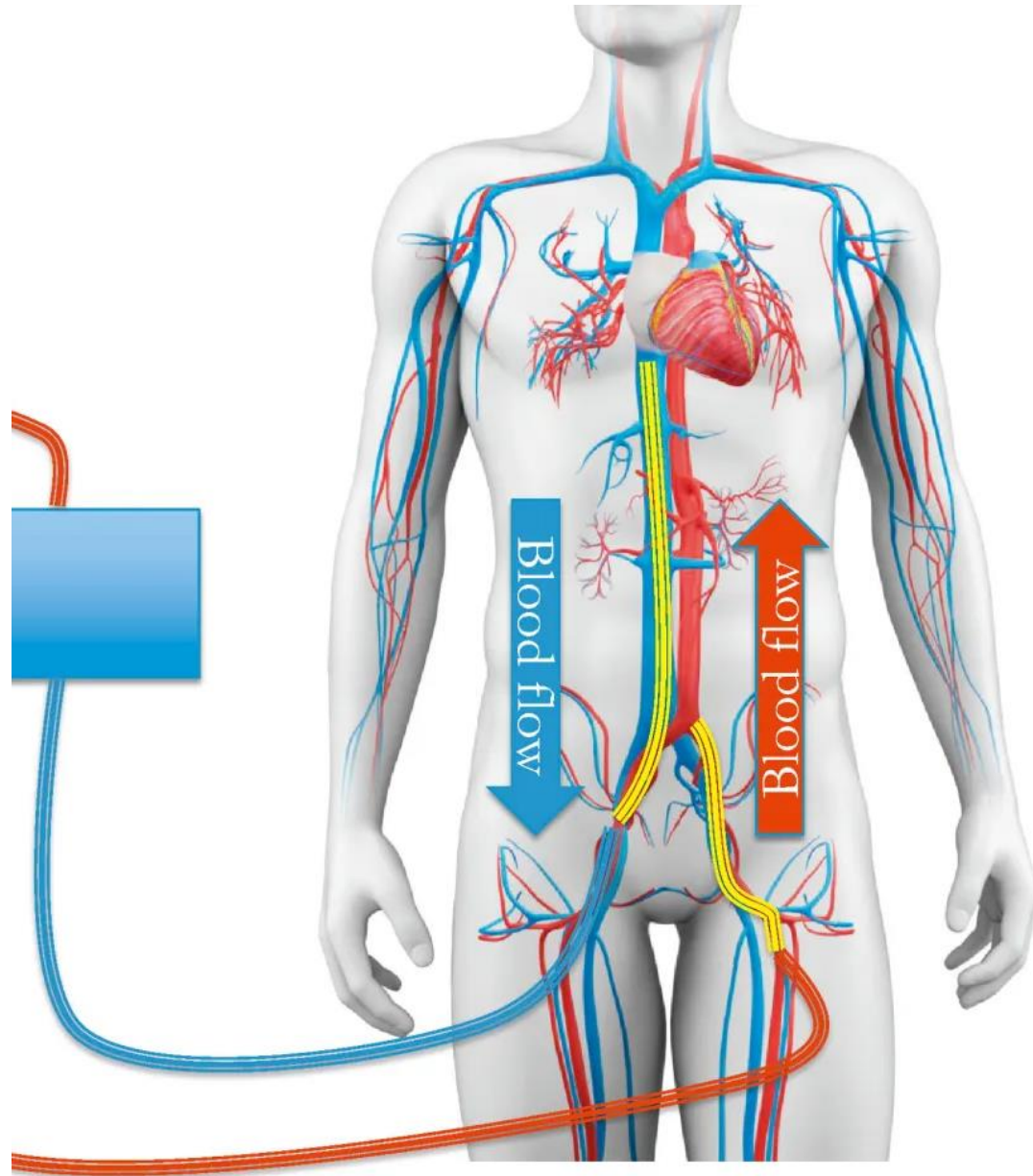
Bir kanül arteriyel hat, diğeri venöz hat görevi görür.

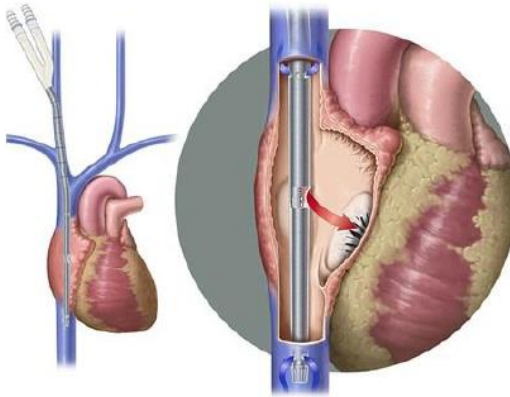
Hastada pulmoner hipertansiyon veya sağ kalp yetmezliği varsa veno-venöz ECMO yeterli destek vermeyecektir.

Venö-arteryel tekniğinde, kanülasyon ;

- Femoral arter ve femoral ven yoluyla
- Karotid arter ve juguler ven yoluyla yapılır.







Double lumen/two stage single cannula (Avalon Elite®)

- Çift lümen tek kanülde (drenaj&infüzyon)
- Drenaj hem SVC hem de IVC'dan
- İnfüzyon triküspid kapağın hemen üzerinde kanül orifisi triküspid kapağa doğru

Ekstrakorporeal Membran Oksijenatör (ECMO)

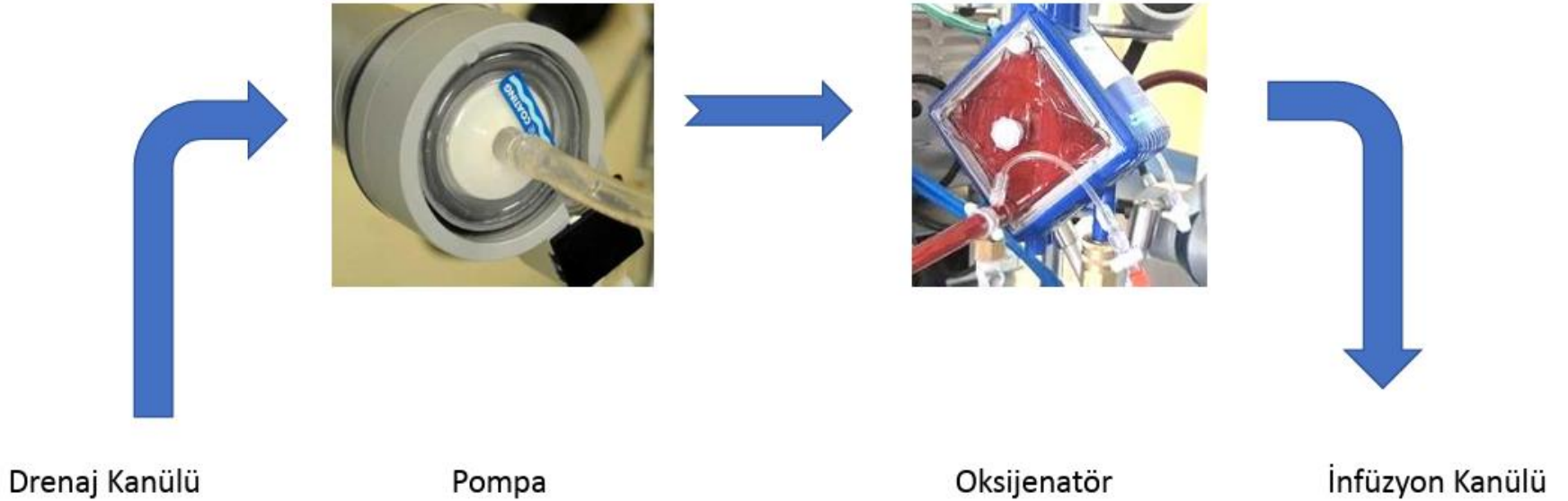
Ekstrakorporeal Membran Oksijenatör (ECMO);

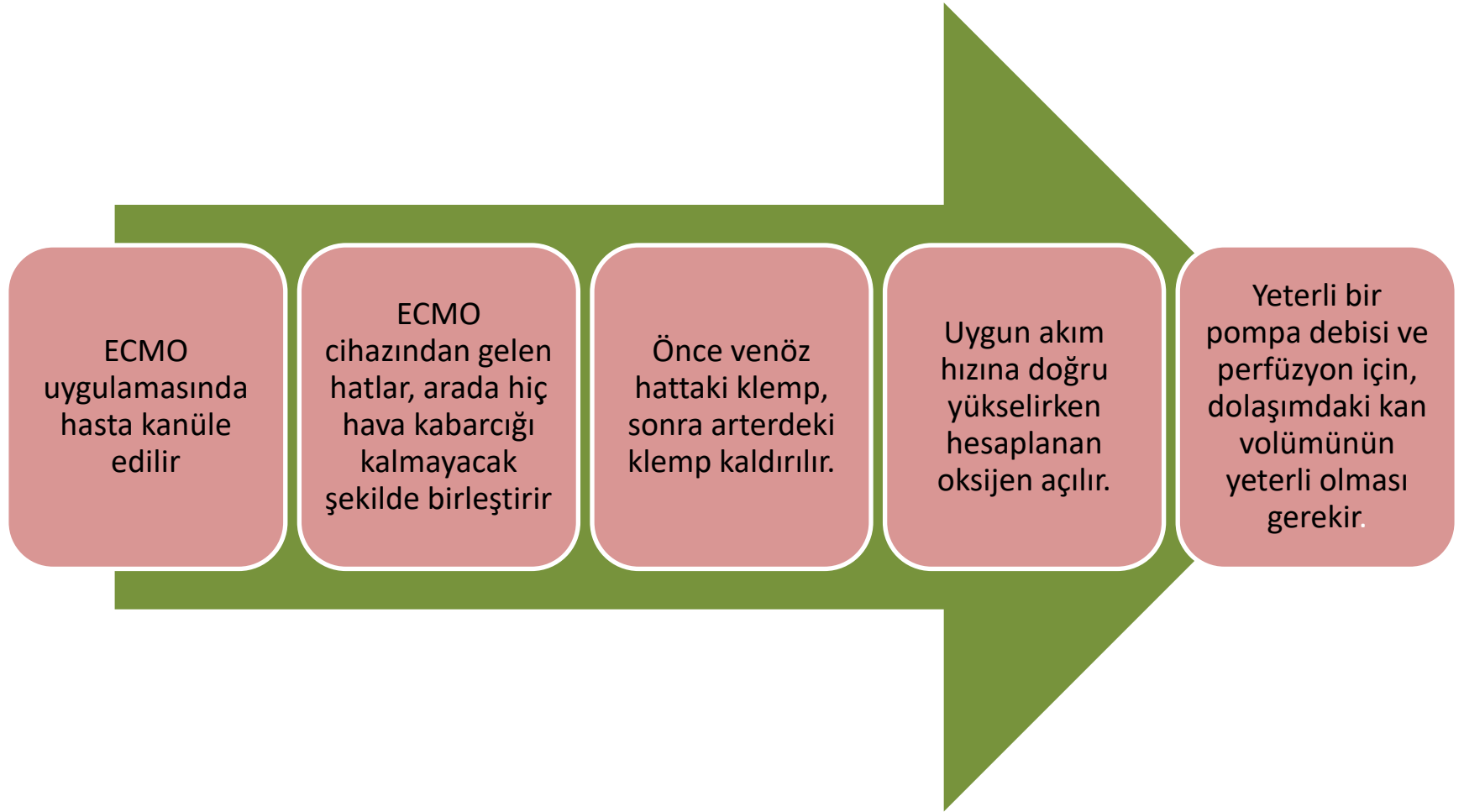
Hem kardiyak hem de pulmoner destek sağlayan ECMO sistemi,

- Bir santrifüj pompa,
- Membran oksijenatör,
- Giriş ve çıkış kanülleri
- hatlardan oluşur .



Temel ECMO Devresi





ECMO UYGULAMASI SIRASINDA, ARTERYEL BASINÇ, ORTALAMA 50 - 70 MMHG CİVARINDA OLACAK ŞEKİLDE, YETERLİ BİR HEMODİNAMİK DESTEK SAĞLANMALIDIR.

ECMO gelişebilecek komplikasyonlar

- Kanama/hemoliz
- Enfeksiyon
- Trombositopeni
- Bacak iskemisi
- Hava embolisi/tromboemboli
- İntraserebral kanama
- Nöbet-beyin ölümü
- Tüp rüptürü
- Pompa bozukluğu



Alt Ekstremitte İskemisi

- Risk faktörleri:
 - Periferik vasküler hastalık
 - Genç yaş
 - Büyük kanül boyutu
 - Multipl arteriyel ponksiyon
 - Hematom



Foley PJ, Morris RJ, Woo EY, et al. Limb ischemia during femoral cannulation for cardiopulmonary support. J Vasc Surg 2010;52:850-3.



ECMO Kullanılan Hastada;

- Arteriyel ve venöz kan gazı
- Elektrolitler
- Albümin
- Hemogram takip edilir
- Daha iyi kapiller perfüzyonun sağlanması için htc >30 olmalıdır
- Trombosit sayısı 100.000 ve üzerinde tutulur
- ECMO desteği altında arteriyel kan gazı parametreleri optimal olmalıdır
- Venöz kan gazı ile de perfüzyonun yeterliliği değerlendirilir



ECMO desteęi altında iken ventilatör parametreleri ;

PEEP 8-10 cmH₂O,
Solunum frekansı 4 - 6 /dk.
PaO₂ 60 mmHg aęlayacak şekilde ayarlanır.



Hastanın parenteral ve enteral beslenmesi ile yeterli kalori alımı saęlanmalıdır.



Diüretiklere dirençli oligüri, anüri, renal fonksiyon bozukluęu, elektrolit dengesizlięi durumlarında ECMO sistemine ultrafiltrasyon/diyaliz uygulamaları eklenir.



ECMO desteęi, hastanın kardiyopulmoner fonksiyonlarının düzelmesi için birkaç günden 1-2 haftaya kadar kullanılır.



ECMO uygulaması sistemik antikuagölasyon altında yapılır.



ECMO'ya başlamadan önce hastaya ACT 180 - 200 sn. olacak şekilde heparinizasyon yapılır

(Aşırı kanama olduğunda, kanama kontrol edilinceye kadar daha düşük ACT seviyeleri tolere edilebilir)



ECMO uygulanan hastalarda mortalite %20-60 arasında değişmektedir.



Kısa veya uzun süreli uygulanabilen ECMO'nun en uzun süre olarak 4-6 hafta arasında uygulanması önerilmektedir.



Kısa süreli ECMO tedavisinden sonra taburculuk %40- 80 oranında iken, tedavi süresi uzadıkça oran azalmaktadır.



Mortalite oranının hastanın altta yatan hastalığına bağlı olarak değiştiği, böbrek yetmezliği ya da çoklu organ yetmezliği olan hastalarda daha yüksek olduğu bildirilmektedir.



ECMO uygulanan hastalarda yakın gözlem ve nitelikli hemşirelik bakımı yapılması tedavinin başarısını arttırmakta ve mortaliteyi azaltmaktadır.

ECMO da nelere dikkat edilmeli;



Hastanın vital bulguları takip edilmeli



Katater giriş yerleri kontrol edilmeli



Kanama kontrolü act takibi yapılmalı



Cihaz alarmlarına dikkat edilmeli. Fio2, akım, devir takip ve kayıt edilmeli



Mümkün oldukça kısıtlı hareket ettirilmeli ve katater kablolarına dikkat edilmeli



Hipotansiyon, taşikardi, spo2 düşüklüğü mutlaka hekime haber verilmeli

GEÇ DÖNEM KOMPLİKASYONLAR

Enfeksiyon

Pulmoner emboli

Sıvı retansiyonu /ödem

İleus

Plevral efüzyon

Pnömoni

Atelektazi

Perikardit

Mediastinit

Post perfüzyon

Enfeksiyon: Hastaya girilen invaziv aletlerle (Iv kateter, foley sonda, endotrakeal tüp) cerrahi girişimlerle ilk 48-72 saate kadar olan ateş normal kabul edilebilir.

Çünkü çoğu bakterilerin kuluçka süresi bu süre kadardır.

Pulmoner emboli: Uzun süreli hareketsizlik sonucu tromboemboliye bağlı olabilir.

- Eğer hasta uzun süre yatmaya aday ise pasif hareketler yaptırılmalıdır.
- Heparinize edilir.
- Hemodinami bozuksa entübe edilir.



Sıvı retansiyonu /ödem: Extracorporal dolaşıma bağlı görülebilir.

- Diüretikler verilmeli
- Aldığı çıkardığı sıvı takibi dikkatli yapılmalıdır.
- Ödem takibi yapılmalıdır.
- Bası yarası açısından dikkat edilmelidir.

İleus:Kalp cerrahisi sonrasında ;

- Mekanik travmalar,
- Periton içi enfeksiyonlar,
- Batına kan akımının kesilmesi
- Emboli sonucu gelişebilir

Barsak sesleri yönünden kontrol edilmelidir.

İleus belirtileri;

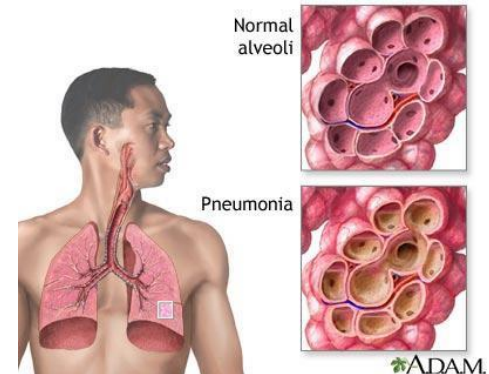
- Gaz-gaita yapamama,
- Karında şişkinlik, spazm ve ağrılar,
- Kusma

Plevral efüzyon: Özellikle İMA kullanılan hastalarda (plevra açıldığı için) plevra arasına sıvı birikebilir.

- Az ise diüretiklerle,
- Çok miktarsa ise tüp konularak sıvı boşaltılır.

Pnomoni;

- Hastanın iyi öksürmemesi,
- Sekresyonlarının içinde kalması,
- Aspirasyonda aseptik tekniğe uyulmaması,
- Kronik bir hastada solunum malzemelerinin gerektiği zamanda değiştirilmemesi nedeni ile olur.



Atelektazi; Akciğer dokusunun havalanamayıp çökmesidir.

- Postop erken dönemde de geç dönemde de görülür.
- İmmobilizasyon, derin nefes almama, sekresyonun etkin çıkarılmaması ve ağrı nedenler arasında yer alır.
- Mobilize edilir ,
- Postüral drenaj yapılır.
- Solunum öksürük egzersizi yaptırılır
- Ciddi atelektazi oksijenlenmeyi bozar ve enfeksiyona zemin hazırlar.



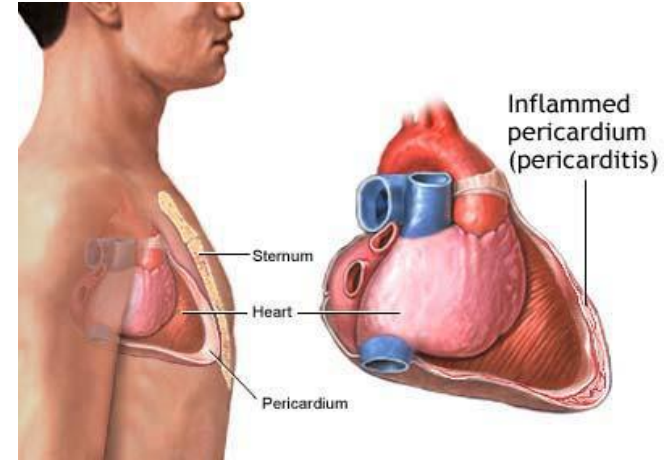
triflow

Perikardit; Perikard kalbin en dışında bulunan zar tabakadır.

- Pariyetal ve visseral olmak üzere iki tabakadan oluşur bu iki tabaka arasında seröz perikardiyal sıvı bulunur.
- Normal miktarı 10-50 ml kadardır.

Perikarditlerin en ciddi akut komplikasyonları

- Aritmiler
- tamponattır.
- Perikard boşluğunda artan sıvının yarattığı intraperikardiyal basınç artışı nedeniyle kalbin sıkışması ve diyastolün bozulması sonucu kalp diyastolde dolamadığı için yeterli kanı pompalayamaz, **şok ve ölüm** tablosu gelişir.



Tedavi:

- Perikardiyektomi, Sıvı Boşaltılması, Genellikle göğüs duvarından kalp zarı içine sokulan bir iğneyle sıvı boşaltılır.
 - ilaç tedavisi
 - Antibiyotik,
 - Analjezik,
 - Antipiretik,
 - Steroid
- tedavisinden oluşur.

Mediastinit;

- Ateş takibi yapılmalı,
- Antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır.
- Sternum revizyonuna alınmalıdır.

Post perfüzyon ; Özellikle preop endişesi olan hastalarda ve uzun süre CPB makinasında kalmaya bağlı serebral kan akımının az olmasından dolayı çıkabilir.

- Halüsünasyon
- Ajitasyon
- Yapılan tedaviyi kabul etmeme gibi belirtiler verirler.
- Hastayı dinleyerek ve yapılan işlemleri, anlayabileceği bir dille anlatarak, hastaya bizim için önemli biri olduğu belirtilerek bize yardımcı olması sağlanır.
- Ayrıca aile üyeleri ile görüştürülebilir.

- ECMO desteęi sonlandırılacağı zaman;
- ✓ Kardiyak output,
 - ✓ Pulmoner fonksiyonlar
 - ✓ Venöz oksijen satürasyonu değerlendirilir.

Debi yavaş yavaş
düşürölür

hemodinamik
stabilite mevcutsa,
ECMO durdurulur.

Arter ve venöz hat
klemplenir.

Dekanülasyon için
en az yarım saat
beklenir.

**KAN GAZLARI VE DİĞER HEMODİNAMİK BULGULAR STABİL GÖRÜNÜYORSA STERİL
ŞARTLARDA DEKANÜLASYON YAPILIR**

HEMŞİRELİK TANILARI

Tanı	Enfeksiyon riski
Amaç	Hastanede kaldığı süre içinde enfeksiyon geçirmemeli
Girişim	El yıkama tekniğine uyulmalı Katater ve insizyon pansumanları kirlendikçe ve 24 saatte bir değiştirilmeli Gereksiz kataterler çıkarılmalı ve gereksiz invaziv girişimlerden kaçınılmalı Enfeksiyon belirti ve bulguları takip edilmeli

Tanı	Hava yollarının açıklığında/ temizlenmesinde yetersizlik riski
Amaç	Hava yollarının açıklığının sağlanması
Girişim	Entübasyon tüpünün seviyesi-tespiti kontrol edilecek Hastanın aspire edilmesi gerekiyor ise işlem 10-15 sn den fazla sürmeyecek Hastaya derin solunum ve öksürme egzersizi, trifold, taputman, postural drenaj uygulaması yaptırılacak Semifowler pozisyonu verilecek Extübasyon sonrası hasta mutlaka nazal ya da maske O2 almalı.

Tanı	Sıvı-elektrolit dengesizliği
Amaç	Sıvı elektrolit dengesinin sağlanması
Girişim	Hastanın saatlik aldığı-çıkarıldığı takibi yapılmalı Aralıklı kan gazı ve elektrolit değerleri kontrol edilip gerekirse müdahale edilmeli Dengesizliği gösteren belirti ve bulgular takip edilecek ve hekime haber verilecek Bulantı kusma takibi yapılacak Hekim istemine göre volüm açığında sıvı elektrolit replasmanı, volüm fazlalığında sıvı elektrolit kısıtlaması yapılacak

Tanı	Kanama riski
Amaç	Kanama belirtileri yönünden ve tamponat yönünden hastanın sıkı takibi
Girişim	Drenaj rezervuarı düz zemine koyulmalı ve seviyesi kaydedilmeli. İlk saatler 15 dakikada bir daha sonra saatte bir drenaj takibi yapılacak Drenaj tüpleri tıkanma açısından takip edilecek. Vital bulguları takip edilecek Kan gazı Hb,Hct kontrolü yapılacak IM ve SC enjeksiyonlar en aza indirilecek

Tanı	Ritim düzensizliği
Amaç	Ritim düzensizliği oluşması engellenmeli, oluşmuş ise giderilmeli
Girişim	Sürekli monitör takibi yapılmalı Ritim bozukluğu olduğunda EKG çekilmeli, hekime haber verilmeli Kan gazı ve elektrolit değerleri kontrol edilmeli, gerekirse müdahale edilmeli Hekim orderına göre tedavi uygulanmalı

Tanı	Kardiyak outputun azalması
Amaç	Belirti ve bulguları erken dönemde tanımlanmalı
Girişim	Vital bulguları saatlik takip edilecek (sürekli monitör takibi) Saatlik aldığı çıkardığı takibi yapılacak Cilt;siyanoz,soğukluk ve renk değişikliği açısından izlenecek Kardiyak outputun azaldığını gösteren tanımlayıcı özellikler belirlenecek (hipotansiyon,taşikardi,huzursuzluk, anksiyete,aritm,oligüri,SpO2 düşüşü...) Hekim orderına göre tedavi uygulanmalı

Tanı	Allerjik reaksiyon gelişme riski
Amaç	Belirti ve bulgular erken dönemde tespit edilmeli
Girişim	Hastanın daha önce herhangi bir allerjik reaksiyon hikayesi varsa belirlenmeli Kan transfüzyonu yapılacak ise kan ürünü kontrolleri yapılmalı Transfüzyon öncesi ve sonrası vital bulguları takip edilmeli İlacı bağılı gelişen reaksiyonlar için ilacın adı, hastaya daha önce uygulanıp uygulanmadığı,uygulanış yolu kontrolü Olası reaksiyonlar için gerekli ilaç ve aletler hazır bulundurulmalı

Tanı	Anksiyete
Amaç	Hasta endişesinin azaldığını ve rahatladığını ifade etmeli
Girişim	Anksiyeteyi ortaya çıkaran ve arttıran nedenler belirlenecek Anksiyeteyi gösteren belirti ve bulgular saptanıp takip edilecek Sessiz ve sakin ortam sağlanacak Hastayla konuşarak duygularını açıklaması için cesaretlendirilecek, hastaya güven ve destek verilerek soru sormasına fırsat tanınacak Gerekirse doktor istemine göre sedasyon uygulanacak

Tanı	Ağrı
Amaç	Hasta ağrısının geçtiğini sözlü/sözsüz ifade etmeli
Girişim	Ağrının yeri,şiddeti,ne zaman başladığı saptanacak ve hastaya doğrulatılacak Ağrıyı azaltan ya da arttıran faktörler değerlendirilecek ve izlenecek Ağrıya karşı duygusal tepkiler ve başetme şekli değerlendirilecek Göğüs ağrısı gelişen hastalarda EKG değişikliği değerlendirilecek Analjezikler ya da nonfarmakolojik yöntemler uygulanacak Uygun pozisyon verilecek

Tanı	Bulantı-kusma riski
Amaç	Hastanın bulantı kusması giderilmeli
Girişim	Bulantı kusmaya neden olan faktörler belirlenmeli Kusma sırasında aspirasyon önlenmeli Çıkarılan miktar,renk ve içerik açısından değerlendirilmeli Bulantı kusma geçinceye kadar oral alım engellenecek Her kusmadan sonra ağız bakımı verilecek Aldığı cıkardığı takibi yapılacak Hekim istemine göre antiemetik verilecek

Tanı	Düşme riski
Amaç	Hastanın düşmesi engellenecek
Girişim	Düşme riski puanı değerlendirilecek Yatak kenarlıkları kaldırılacak,yatak ve sandalye frenleri her zaman kapalı olacak Mobilizasyondan önce denge kontrolü yapılacak,ortostatik hipotansiyon izlenecek Hastanın yürüyüşü,dengesi ve mobilizasyon sırasında yorulma durumu ve performansı değerlendirilecek

Tanı	Aspirasyon riski
Amaç	Hastanın aspire etmesi önlenmeli
Girişim	Entübasyon tüpü tıkalıysa tüpü,ağız içi ve burundaki sekresyonlar temizlenecek Besini tolere edip etmediği ve NGS nin midede olup olmadığı kontrol edilmelidir Beslemeye başlamadan önce hastaya semifowler pozisyonu verilecek Beslenme esnasında öksürük,kusma gelişıyorsa işleme son verilecek Verilecek besinler yavaş yedirilecek Aspirasyon gelişırsa hasta aspire edilecek

Tanı	Hipertermi
Amaç	Vücut ısısı normal sınırlara düşürülmeli
Girişim	Soğuk uygulama yapılacak Solunum yollarının açıklığı sağlanacak Dehidratasyon belirtileri yakından izlenecek,sıvı desteği sağlanacak Devamlı olarak vital bulguları izlenecek Ateş 38 in üstüne çıktığında kültür alınacak Hekim orderına uygun antipiretik ve antibiyotik uygulanacak

Tanı	Hipotermi
Amaç	Vücut ısısı normal sınırlara yükseltilmeli
Girişim	Hasta ısıtılacak Solunum yollarının açıklığı sağlanacak Devamlı olarak yaşam bulguları alınacak Serum elektrolitleri, kan şekeri bulguları yakından izlenecek İdrar çıkışı takip edilecek

Tanı	Distansiyon
Amaç	Distansiyon ortadan kaldırılmalı ve hasta rahatladığını ifade etmeli
Girişim	Bağırsak sesleri dinlenecek Gaz çıkışı ve defekasyonu sorgulanacak Batın hassasiyeti ve ağrısını değerlendir Engel bir durum yoksa sık mobilize et ya da yatak içi egzersizleri yaptırılacak Sıvı kısıtlaması yoksa bol sıvı alması sağlanacak Hekim istemine göre sıcak uygulama yapılacaktır

Tanı	Konstipasyon riski
Amaç	Hasta en az 2-3 günde bir bağırsak hareketleri olduğunu bildirmeli
Girişim	Lifli gıdalar alması sağlanacak Sık mobilizasyon sağlanacak ya da yatak içi egzersizler yaptırılacak Defekasyon duygusunu ertelememesi gerektiği öğretilecek Hastaya sürgü verildiğinde mahremiyeti sağlanacak Sakıncası yoksa bol sıvı alması sağlanacak hekim orderına göre laksatif uygulanacak

Tanı	Sözel iletişimde bozulma
Amaç	Hastanın anlaşılır mesajları algılayarak ifade etmesi sağlanmalı
Girişim	Kişinin temel gereksinimlerini iletebileceği bir yöntem tanımlanacak Bireyin yüzüne açık ve tane tane konuşulacak Odadaki gereksiz sesler elimine edilecek İletişimi geliştirmek için dokunma ve hareketler kullanılacak Hasta anlatılanı anlamamış gibi görünüyorsa, tekrar edilecek

Tanı	Oral mukoz membranda bozulma riski
Amaç	Oral mukoz membranın bütünlüğü, nemliliği sağlanmalı ve sürdürülmeli
Girişim	Hangi sıklıkla ve hangi yöntemle ağız bakımı verileceğine karar verilmeli Oral kavite alkollü ve asitli ajanlardan korunacak Extübasyon sonrası hastanın aşırı sıcak,soğuk ve sert gıdalar tüketmemesi sağlanacak Yemeklerden sonra uygun protez bakımı yapılacak

Tanı	Öz bakım gereksinimlerini karşılamada yetersizlik
Amaç	Öz bakım Gereksinimleri karşılanmalı ve yapabilmesi desteklenmeli
Girişim	Hastaya açıklama yapılarak yatak banyosu yaptırılacak Her shiftte yüz ve ağız bakımı verilecek ve hasta kendisi yapması için cesaretlendirilecek Hastaya tuvalet ihtiyacını nasıl gidereceği konusunda bilgi verilecek Giyinme sırasında dikkat etmesi gereken noktalar hakkında hastaya bilgi verilecek Hastaya yapabileceği günlük aktiviteler konusunda bilgi verilecek

Tanı	Uyku düzeninde bozukluk
Amaç	Uykusuzluk belirtilerinin azaldığını ve dinlendiğini ifade etmeli
Girişim	Bireyin uyku düzeni belirlenecek Çevrede bulunan ses-gürültü en aza indirilecek Her şiftte bireyin uyku düzeni kaydedilecek Hastanın korku ve endişelerini ifade etmesine yardımcı olunacak Hastaya uygulanacak işlemler uyku döneminde iken hastayı en az rahatsız edecek şekilde düzenlenecek İlaçsız uyumasını kolaylaştıran önlemler alınacak

Tanı	Sosyal izolasyon
Amaç	Hasta yalnızlık duygusunuz azaldığını ifade etmeli
Girişim	Sosyal izolasyona neden olabilecek faktörler belirlenerek azaltılmaya çalışılır Sosyal etkileşimleri geliştirilecek Hasta konuşularak rahatlatılacak Yakınları ile iletişimi sağlanacak Sosyalleşmesini sağlayacak yöntemler hasta ile birlikte seçilecek Hastaya destekleyici tutum içerisinde olunacak Bilgi eksikliği giderilecek

Tanı	Bilgi eksikliği
Amaç	Bilgi eksikliği giderilmeli
Girişim	Hastanın bilgi düzeyi değerlendirilecek Hastalığı ve tedavisi hakkında soru sorması için cesaretlendirilecek Uygulanan ilaçların endikasyonu ve yan etkisi hakkında bilgi verilecek Mobilizasyonu konusunda bilgi verilecek Kullanılan cihazlar ve her işlemten önce hasta bilgilendirilecek Öz bakımını sürdürebilmesi için bilgi verilecek

Tanı	Yanık oluşma riski
Amaç	Hastada yanık oluşması önlenmeli
Girişim	Isıtıcının ayarları yapıp kontrol edilecek Isıtıcının altına çarşaf konulacak,hasta ile direk teması önleneccek Vücut sıcaklığı kontrol edilecek Vital bulguları kontrol edilecek Buz aküleri cilde direk temas ettirilmeyecek

Tanı	Beden gereksiniminden az beslenme
Amaç	Hasta metabolik gereksinimine ve aktivitesine göre beslenmeli
Girişim	Diyetisyen ile işbirliği yapılacak günlük kalori ve uygun besin gereksinimleri saptanacak Yemek yediği ortamda istenmeyen kokuların olmamasına dikkat edilecek Ağrı ve bulantısı varsa giderilecek Bir defada büyük öğün yerine sık ve ufak öğünler önerilecek İştahını azaltan olası nedenler belirlenecek ve sevdiği yiyecekler öğrenilecek

Tanı	Hipotermi
Amaç	Vücut ısısı normal sınırlara yükseltilmeli
Girişim	Hasta ısıtılacak Solunum yollarının açıklığı sağlanacak Devamlı olarak yaşam bulguları alınacak Serum elektrolitleri, kan şekeri bulguları yakından izlenecek İdrar çıkışı takip edilecek